

درب 1

صل العبارات في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني.

المصطلح			الوصف
DNS	•	•	1. توجيه الحزم
HTTP	•	•	2. سريع لكنه يوفر نقلًا غير موثوق
FTP	•	•	3. بروتوكول البريد الإلكتروني
SMTP	•	•	4. بطيء لكنه يوفر نقلًا موثوقًا
TCP	•	•	5. نقل صفحة إلكترونية
IP	•	•	6. ترجمة اسم المضيف
UDP	•	•	7. بروتوكولات نقل الملفات

درب 2

◀ املأ أسماء الطبقات للنموذجين.

نموذج TCP/IP	نموذج OSI	
application	Application	7
	presentation	6
	session	5
Transport		4
internet	Network	3
Network Access	data link	2
	physical	1

تدريب 3

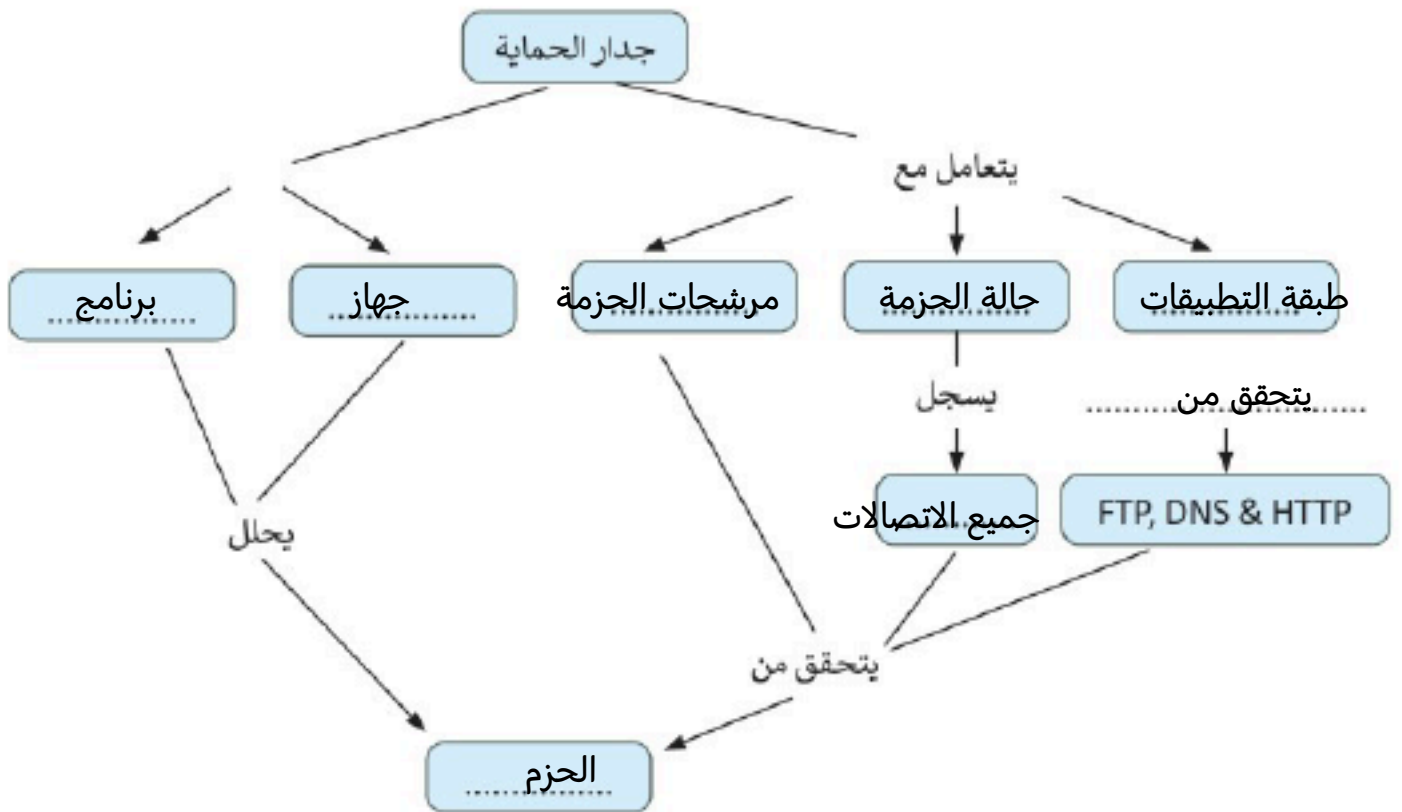
اختر الإجابة الصحيحة.

☐	حجم ثابت.	1. تقسم الرسالة إلى مجموعة من الحزم المرقمة لها:
☒	حجم متغير.	
☐	ليس لها حجم.	
☐	يحتفظ الحزمة.	2. عندما يتلقى الوجهة الحزمة، فإنه:
☐	يحذف الحزمة.	
☒	يقرأ الوجهة ويقرر المسار المناسب.	
☒	الشبكة.	3. يعمل الجيل الأول من جدار الحماية في طبقة:
☐	التطبيقات.	
☐	الفيزيائية.	
☐	يفحص كل حزمة على حدة.	4. الجيل الثاني لطبقة الحماية:
☒	يفحص الحزم بناء على معلومات بروتوكول TCP/IP في الحزمة.	
☐	لا يفحص الحزم.	
☐	الشبكة.	5. يعمل الجيل الثالث من جدار الحماية في طبقة:
☒	التطبيقات.	
☐	الفيزيائية.	

تدريب 4

❖ كيف يتم حماية حركة مرور البيانات الواردة والصادرة في الشبكة من التهديدات؟
املأ الفراغات بالكلمة أو العبارة الصحيحة في الجدول.

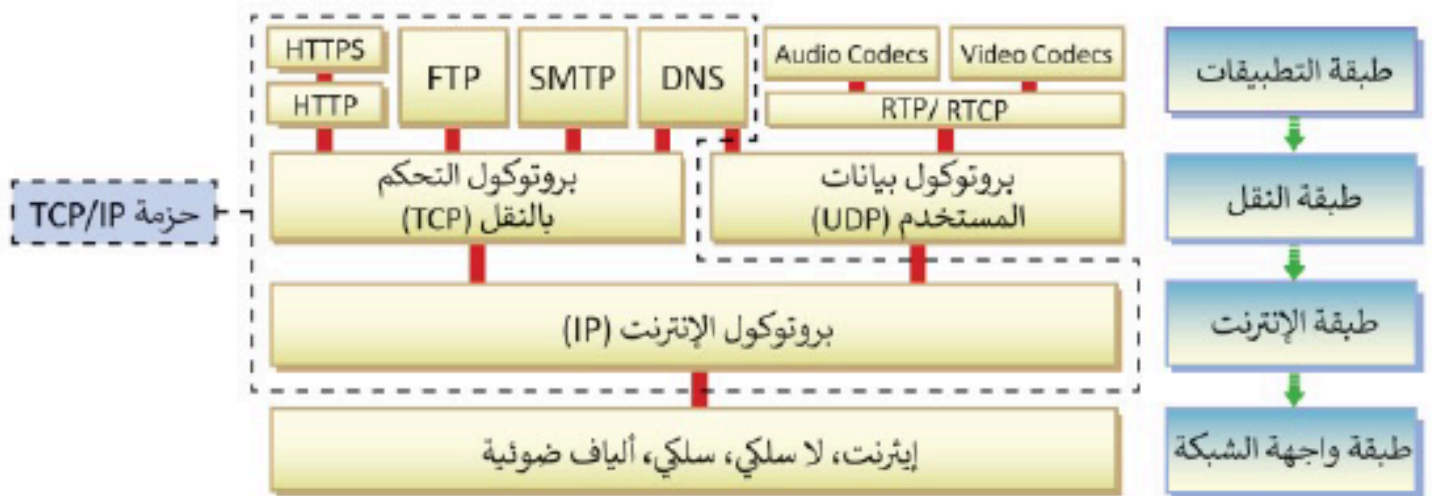
1. جميع الاتصالات
2. طبقة التطبيقات
3. يتحقق من
4. جهاز
5. الحزم
6. مرشحات الحزمة
7. برنامج
8. حالة الحزمة



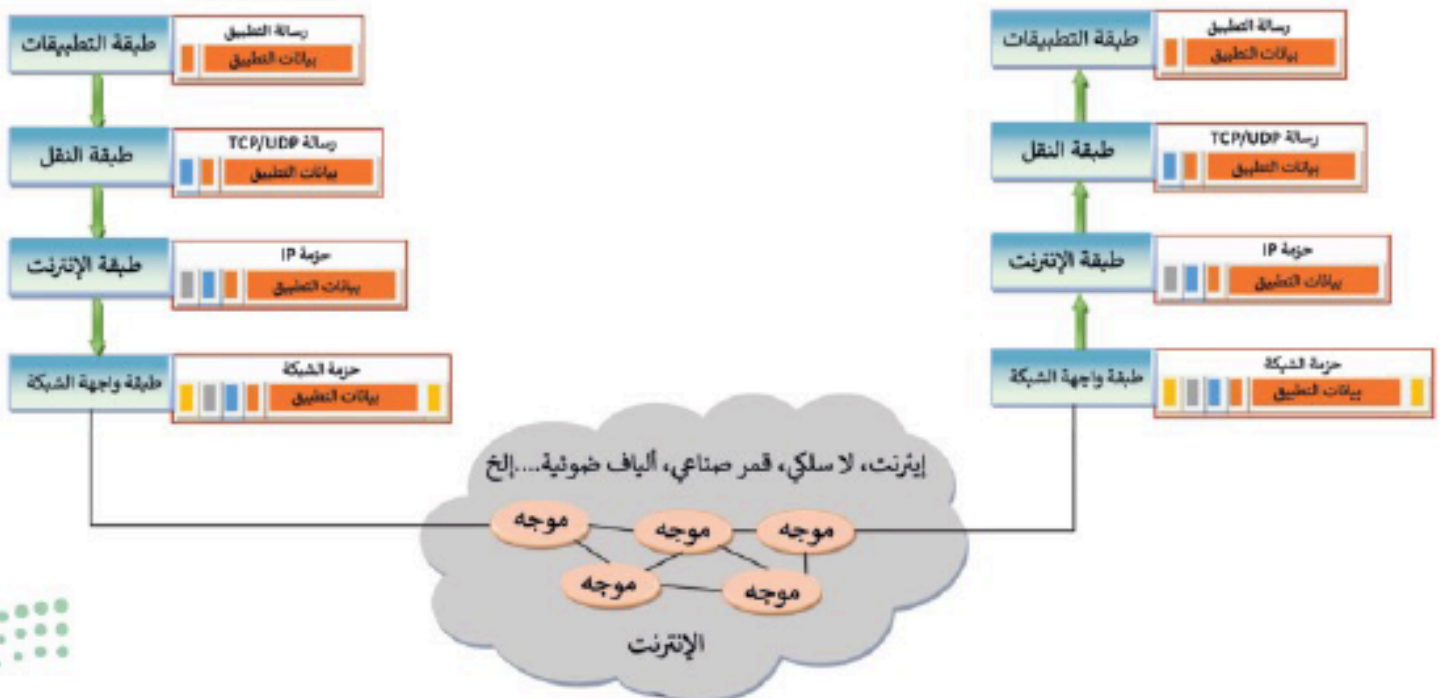
تدريب 5

"دون وجود البروتوكولات لن يكون هناك اتصال"

- ❖ بروتوكول الشبكة (Network Protocol) هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنسيق البيانات ومعالجتها على الشبكة من أجل تبادل الرسائل بين أجهزة الشبكة.
- ❖ مُكدس البروتوكول (Protocol Stack) هو مجموعة من طبقات بروتوكولات الشبكة التي تعمل معًا. تتكون كل طبقة بروتوكول من وحدة نمطية واحدة (Protocol module) أو أكثر تتصل بطبقتين أخريين عليا ودنيا. تتعامل أدنى طبقة من هذه الطبقات مع الأجهزة، بينما تتعامل أعلاها مع تطبيقات المستخدم. يوضح الشكل التالي التسلسل الهرمي للطبقات وبنيتها.



< لاحظ في المخطط التالي كيف يتم تكوين الرسالة ونقلها من حاسب إلى آخر.



صل كل عبارة بالبروتوكول الصحيح.

1. البروتوكول الذي يحدد عملية تبادل صفحات إلكترونية.	●	6	بروتوكول بيانات المستخدم (UDP)
2. البروتوكول المستخدم لتشفير حركة نقل البيانات من وإلى موقع إلكتروني معين لحماية بيانات الموقع.	●	4	SMTP
3. البروتوكول الذي يُعرّف الاتصال بين أجهزة الحاسب لمطابقة أسماء المضيفين وعناوين IP.	●	5	RTP/RTCP
4. البروتوكول المستخدم لنقل رسائل البريد الإلكتروني.	●	9	بروتوكول الإنترنت (IP)
5. البروتوكولات المستخدمة لنقل الوسائط المتعددة والتحكم بها.	●	2	HTTPS
6. يتميز هذا البروتوكول بالسرعة الكبيرة، ولكن مع احتمال حدوث فقدان لبعض الحزم.	●	8	ترميزات الفيديو ترميزات الصوت
7. هذا البروتوكول يحدد تنسيق الحزم المرسل عبر الإنترنت والآليات المستخدمة لإعادة توجيه الحزم من جهاز الحاسب إلى وجهتها النهائية من خلال موجه واحد أو أكثر.	●	10	FTP
8. هذه البرامج قادرة على تشفير أو فك تشفير البيانات الرقمية من صوت أو فيديو وضغطها وفك ضغطها.	●	7	بروتوكول التحكم بالنقل (FTP)
9. عند استخدام هذا البروتوكول، يمكن أن تصل الحزم المرسل من جهاز الحاسب إلى المستلم بترتيب خطأ، أو قد يتضاعف حجمها، أو لا تصل على الإطلاق عند وجود التزاحم في الشبكة.	●	3	نظام اسم المجال (DNS)
10. يسمح هذا البروتوكول لمستخدم جهاز الحاسب بنقل الملفات من وإلى جهاز حاسب آخر.	●	1	بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP)

صل كل عبارة في العمود الأول بما يناسبها من العبارات في العمود الثاني.

طبقة التطبيقات		1. تقسم هذه الطبقة البيانات لإرسالها في حزم، ثم إعادة ترتيب وإعادة تجميع الحزم في وجهتها. تتعامل هذه الطبقة مع أي أخطاء قد تحدث مثل عدم وصول الحزمة مطلقاً إلى الوجهة أو تلف محتويات الحزمة.
طبقة النقل		2. توفر هذه الطبقة للمستخدم طريقة الوصول إلى أي معلومات في الشبكة من خلال أحد التطبيقات.
طبقة الإنترنت		3. هذه الطبقة مسؤولة عن توجيه حزم البيانات بين الشبكات المختلفة، بغض النظر عن بنيتها التحتية.

تدريب 6

التطوير والتنفيذ

يمثل الشكل التالي شبكة مكونة من ستة عُقد (أجهزة). افترض أن هناك رسالة مكونة من ثلاث حزم يتم إرسالها بشكل متزامن من خادم الشبكة X إلى العميل Y، ولكنها تواجه وجود بعض خطوط البيانات المشغولة التي تم تمثيلها بخطوط متقطعة. افترض أيضاً وجود زمن تأخير (بالمللي ثانية) من عقدة إلى أخرى وعلى طول مسار البيانات، حيث تمت الإشارة إليه بخط مقابل لخط البيانات.

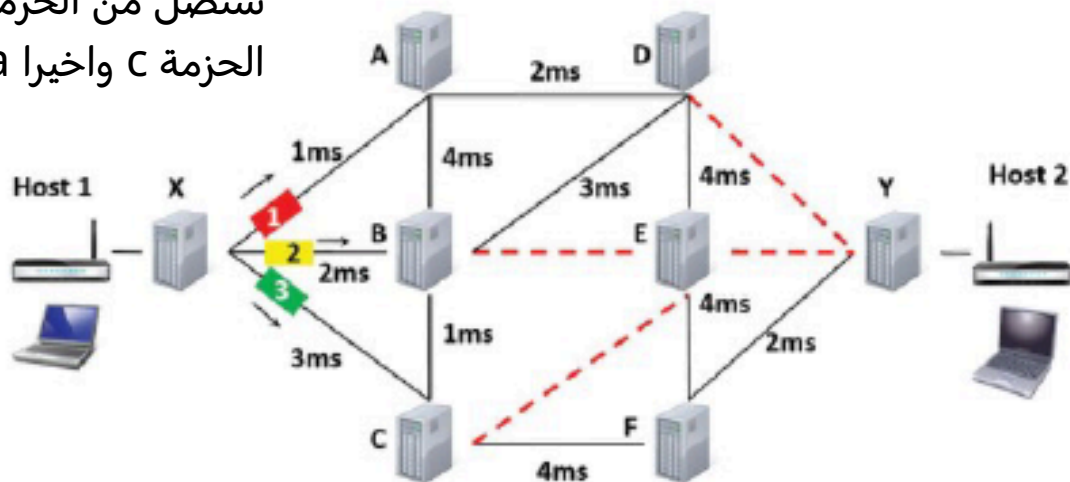
وقت النقل للحزمة الأبطأ هو 12 ميلي ثانية.

ترتيب وصول الحزم للعميل Y:
ستصل من الحزمة B أولاً تليها الحزمة C وأخيراً a

< حدد المسار الأسرع الخاص بكل حزمة.

< احسب أبطأ مدة زمنية لنقل الحزمة.

< ما الترتيب الذي ستصل به الحزم إلى العميل Y؟



A->B->C->F->Y

12..... ميلي ثانية

1 هو ميلي ثانية

B->C->F->Y

9..... ميلي ثانية

2 هو ميلي ثانية

C->F->Y

9..... ميلي ثانية

3 هو ميلي ثانية

